CEFET/RJ

AVALIAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Papéis dos pesquisadores

- Autores
  - Submetem artigos para periódicos ou conferências
  - Devem ser honestos, éticos e cuidadosos na preparação do artigo
- Editores de periódicos ou *chair* de conferência
  - Fazem avaliação preliminar de pertinência
  - Enviam artigos para avaliadores
  - Decidem se um artigo deve ser aceito com base nos pareceres dos avaliadores
- Avaliadores
  - Avaliam o artigo e retornam para o editor o parecer
  - Devem ser justos, objetivos, preservar a confidencialidade e evitar conflito de interesse

[1] A. Meier, 1992, How to review a technical paper, *Energy and Buildings*, v. 19, n. 1, p. 75–78.
[2] M. Moro, 2021, Guia Rápido para Avaliar Artigos: não jogue no time adversário!, *SBC Horizontes*

O papel da revisão

- A revisão é uma parte central do processo científico
- Demanda criticismo e análise dos trabalhos
  - Princípio geral para separar as boas das más pesquisas
  - Percepção das falhas comuns e afirmações falsas
- Oportunidade de troca de experiência com os autores
  - Indicar pontos para serem melhorados
  - Apontar para algum trabalho que não foi observado
- Objetivo: aceitar ou rejeitar um artigo
  - Na aceitação, o avaliador deve convencer o editor que o trabalho deva ser aceito
  - Na rejeição, o avaliador deve municiar o editor com comentários que deixe evidente que o artigo contém erros graves

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Revisão de trabalhos

- Um artigo é uma fotografia do conhecimento dos autores quando o mesmo foi submetido
  - Nem tudo que está no artigo está correto: questione
- A tarefa de revisão é intimidadora
  - Deve-se compreender e demonstrar compreensão
  - Demanda responsabilidade
    - Não criticar incorretamente trabalhos sólidos
    - Não aceitar trabalhos com falhas
- Um bom avaliador identifica
  - A contribuição do trabalho
  - As suas falhas graves e menores
  - Oportunidades de melhorias

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

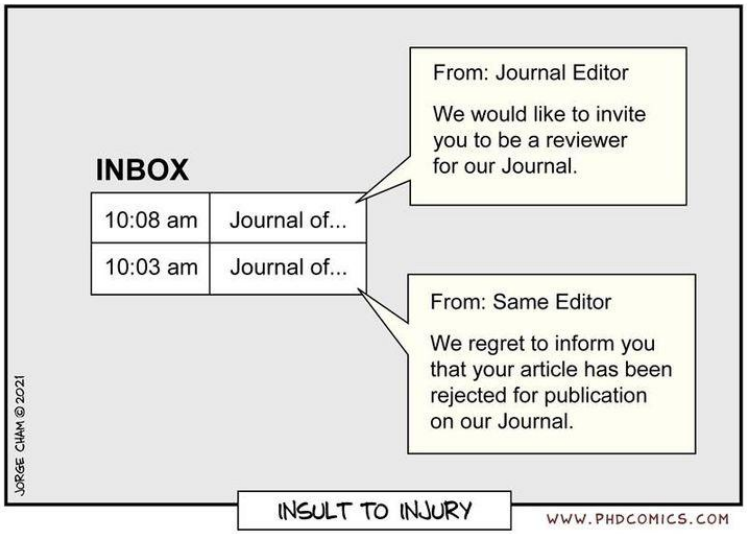
Fatores na avaliação de um artigo

- Contribuição
  - Originalidade
  - Validade
    - Prova
    - Avaliação experimental (estatística)
    - Intuição não serve avaliação
- Referências
  - Estão atualizadas?
  - São de diferentes autores?
  - Algum trabalho importante foi esquecido?
- Impacto da publicação
  - Útil para uma comunidade específica (baixo impacto)
  - Amplo espectro de uso (alto impacto)

[1] A. Meier, 1992, How to review a technical paper, *Energy and Buildings*, v. 19, n. 1, p. 75–78.
[2] M. Moro, 2021, Guia Rápido para Avaliar Artigos: não jogue no time adversário!, *SBC Horizontes*

Decisão quanto ao parecer da revisão (periódicos)

- Opções
  - Aceitar
  - Pequenas mudanças
  - Grandes mudanças
  - Rejeitar
- Rejeitar ou pedir grandes mudanças
  - Há alguma chance de ser publicado?
  - Alternativa a rejeição
    - Revisar e submeter como novo
- Analisar a carta do editor
  - Comparar a sua revisão com a dos demais revisores



[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Decisão quanto ao parecer da revisão (conferências)

- Opções
  - Aceitação
  - Aceitação fraca
  - Rejeição fraca
  - Rejeição
- Fase de consenso
  - Oportunidade de interagir e aprender com as demais revisões

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
https://www.science.org/content/article/rude-paper-reviews-are-pervasive-and-sometimes-harmful-study-finds

O processo da revisão

- Iniciar a leitura do artigo
  - Fazer marcações em pontos importantes
  - Durante a avaliação, a percepção de valor do artigo pode mudar significativamente
  - Problemas pequenos podem se revelar como problemas sérios
  - O avaliador deve estar de mente aberta
  - As revisões, mesmo em caso de rejeição, devem ser construtivas
    - Explicar as falhas (introdução, métodos e resultado)
    - Indicar partes do trabalho que são relevantes e aquelas que podem ser descartadas
    - Conferir se comentários são educados, justos e claros

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] M. Moro, 2021, Guia Rápido para Avaliar Artigos: não jogue no time adversário!, *SBC Horizontes*

Como não fazer

Three Strong Points of the Paper	I frankly am not able to identify strong points on this work
Three Weak Points of the Paper	- The basic assumptions behind the work (see below). - The description of basic steps of no interesting to the DM community (like the system architecture). - The lack of knowledge of many existing works that lead the authors to claim novelty on things that are well-know for a long time.

This paper brings nothing new to the community. It describes a DM system and claims as contributions the ability to tune NNs (!), as well as the use the a mixing of different time series as a form of improving the performance of forecasting models. Tuning NNs is obviously nothing new. Model selection and tuning is a very well studied and documented topic. Regards the use of models built with several time series as a form of outperforming models obtained with individual series, the authors did a very bad job in "proving" this claim. The paper describes this issue in a very shallow form and there is no consistent analysis of its eventual merits, neither a proper theoretical analysis of this method. In future versions of this work the authors are advised to focus on this aspect of their work as the remaining lack any kind of originality and thus cannot be published in this kind of scientific forums.

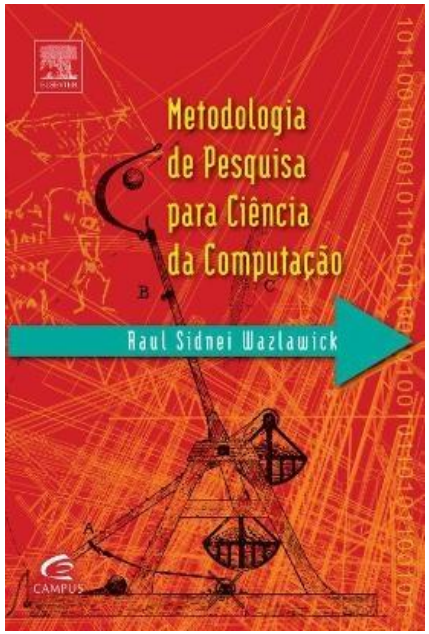
The second important idea of the paper is the mixing series to provide enough data when a single series does not have enough. The idea is related to transfer learning, which the authors seem to be unware of. A good starting point for transfer learning is http://www.cs.berkeley.edu/~russell /classes/cs294/f05/all-papers.html

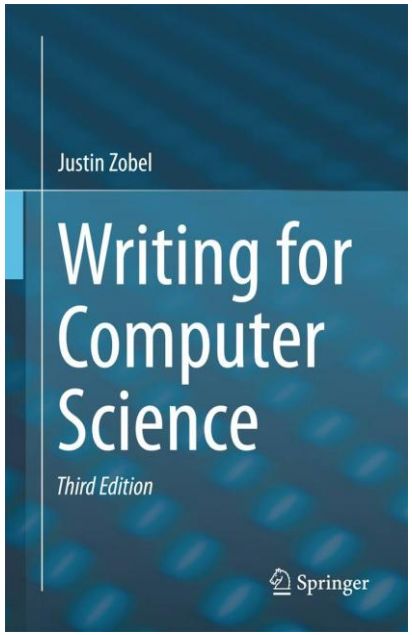
Checklist para avaliação do artigo

- A contribuição é clara?
- A contribuição está aderente ao fórum?
- O tema é relevante?
- Há alguma coisa faltando?
- Há material desnecessário?
- O artigo está bem escrito?
- Existe alguma parte obscura?
- A apresentação está dentro dos padrões esperados?
- O conteúdo justifica o seu tamanho?
- Os autores deixam claro os pontos fortes e fracos do trabalho?
- A bibliografia citada é atual e adequada em quantidade e qualidade?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] M. Moro, 2021, Guia Rápido para Avaliar Artigos: não jogue no time adversário!, *SBC Horizontes*

Referências





Leitura adicional Writing for Computer Science – Capítulo 3

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.